МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ»
Институт компьютерных технологий и защиты информации
Кафедра Систем Информационной Безопасности

Лабораторная работа № 3

Дисциплина: «Аппаратные средства телекоммуникационных систем»

Работу выполнил
Студент гр. 4404
Романов Е.М.
Проверил
Шигабутдинов М.И.

Казань, 2026

Задача 5

Напишите программу, которая читает из файла координаты точек в 3D пространстве (x,y,z) и вычисляет геометрический центр, который есть среднее по x, y и z. Напишите две версии программы: одну с распараллеливанием цикла, другую с функциональной декомпозицией.

Программа принимает из командной строки имя файла и число потоков. Точки читаются в динамический массив структур Point.

Распараллеливание цикла: используется #pragma omp parallel for reduction(+:sx, sy, sz). Цикл по точкам распараллеливается, каждая точка независимо добавляется в общие суммы sx, sy, sz.

Функциональная декомпозиция: используется #pragma omp parallel sections. Три секции — три потока: один считает сумму x, второй — y, третий — z. Это функциональная декомпозиция — работа делится по функциям, а не по данным.

После вычислений программа печатает центр (cx, cy, cz) для обеих версий и проверяет их совпадение с точностью 1e-9.

Результаты замеров

Программа запускалась на файле из 1 000 000 точек с разным числом потов.

На рисунке 1 представлен запуск с числом потоков равным 2.

```
PS C:\Users\admin\source\repos\LAB3.zadacha5\x64\Debug> .\LAB3.zadacha5.exe points.txt 2
File: points.txt
Points: 1000000
Threads: 2

Read time: 1.738032 sec

Parallel for
Center: (-0.522536, -0.455024, -0.430938)
Time: 0.002495 sec

Functional decomposition
Center: (-0.522536, -0.455024, -0.430938)
Time: 0.005311 sec

Result check: OK
```

Рис. 1. Запуск с 2 потоками

На рисунке 2 представлен запуск с числом потоков равным 4.

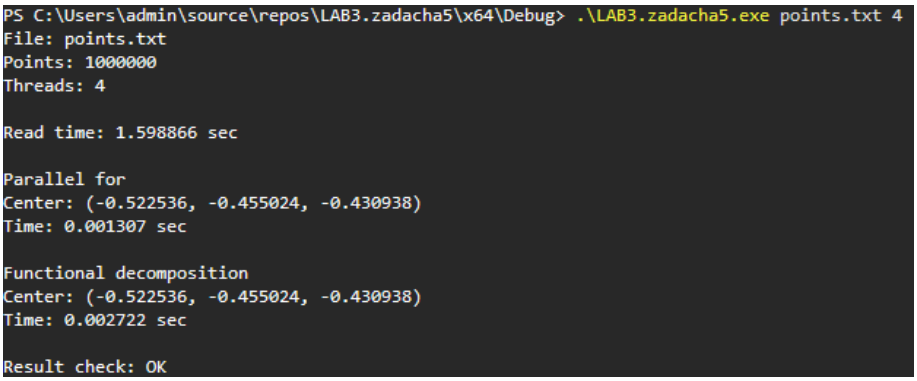


Рис. 2. Запуск с 4 потоками

На рисунке 3 представлен запуск с числом потоков равным 8.

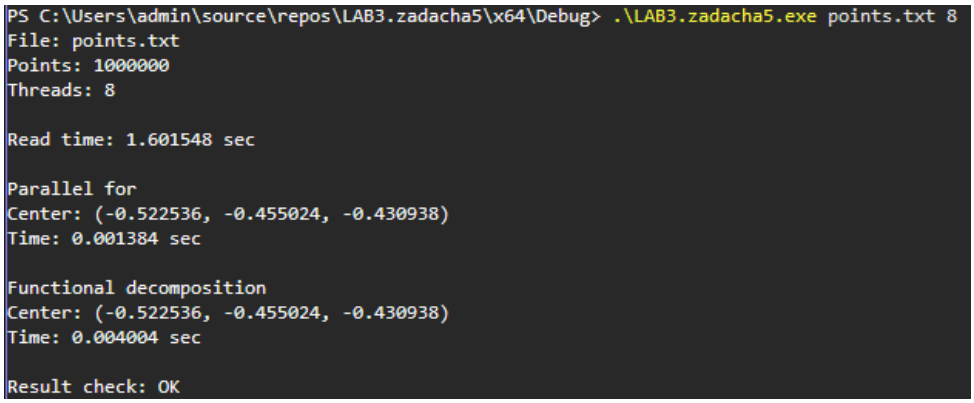


Рис. 3. Запуск с 8 потоками

Время выполнения двух версий программы при N = 1 000 000 точек представлены в таблице 1.

Табл. 1.

Число потоков	Распараллеливание цикла	Функциональная декомпозиция
2	0,002495	0,005311
4	0,001307	0,002722
8	0,001384	0,004004

Вывод: По результатам замеров обе версии программы дали корректный результат. Однако поведение версий при увеличении числа потоков различается.

Версия с распараллеливанием цикла показала снижение времени с 0,002495 до 0,001307 секунды при переходе от 2 к 4 потокам (ускорение ≈ 1,9). При 8 потоках время осталось практически неизменным (0,001384 с). Это объясняется тем, что при малом времени выполнения накладные расходы на создание потоков, синхронизацию и операцию reduction становятся сопоставимы с полезной работой, а также ограничением пропускной способности памяти при одновременном обращении потоков к общему массиву точек.

Версия с функциональной декомпозицией также ускорилась с 2 до 4 потоков (с 0,005311 до 0,002722 с), но при 8 потоках замедлилась до 0,004004 с. Причина — в версии всего три секции (суммы по x, y, z), поэтому задействовать больше трёх потоков невозможно: остальные простаивают, создавая лишь дополнительные накладные расходы.

Таким образом, распараллеливание цикла показало лучшую и более стабильную масштабируемость, тогда как функциональная декомпозиция принципиально ограничена числом независимых функций и эффективна лишь при небольшом числе потоков. Для задач с большим объёмом однотипных данных предпочтительнее распараллеливание по данным; функциональная декомпозиция оправдана при наличии множества независимых вычислительных задач сопоставимой трудоёмкости.